Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 11

Kerangka Kerja FastAPI

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	11.1 Menjelaskan arsitektur FastAPI: routing, validasi Pydantic, dependency, dan dokumentasi otomatis; 11.2 Membangun RESTful API dengan path, query, body, kode status, dan CORS untuk Next.js
Alat	Python 3.11+ dengan venv dan `fastapi[standard]`; proyek Next.js P7

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 11.2

Soal 1.1 Daftar

Kerjakan TODO 1: `GET /matkul` dengan query `sks` opsional dan `batas` bawaan 5 + *A*.

Soal 1.2 Detail

Kerjakan TODO 2: `GET /matkul/{kode}` yang membalas 404 dengan pesan bila tidak ada. Buktikan di `/docs`.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 11.1, 11.2

Soal 2.1 Tambah

Kerjakan TODO 3: model `MatkulIn` (kode berpola `IF00-00000`, nama minimal 3 huruf, SKS 1 sampai 6) dan `POST /matkul` yang membalas 201. Kode yang sudah ada ditolak 409.

Soal 2.2 Ubah dan hapus

Kerjakan TODO 4: `PUT /matkul/{kode}` dan `DELETE /matkul/{kode}` dengan kode status yang tepat. Tempel tangkapan layar respons 422 dari `/docs` saat SKS diisi 9.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 11.2

Soal 3.1 Sambung

Pasang `CORSMiddleware` untuk `http://localhost:3000`. Ubah halaman Next.js P7 agar mengambil data dari `http://localhost:8000/matkul` dan formulirnya mengirim POST.

Soal 3.2 Pesan yang tepat

Tampilkan pesan 422 dari FastAPI di dekat kolom formulir P7 (`detail[0].msg`), dan pesan berhasil saat 201.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 11.1

Soal 4 Rapi dan terjaga

Pindahkan endpoint ke `routers/matkul.py` dengan `APIRouter(prefix="/matkul", tags=["Mata kuliah"])`. Buat dependency yang mewajibkan header `X-Kunci: rahasia-NIM` untuk POST, PUT, dan DELETE, membalas 401 bila salah.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.